

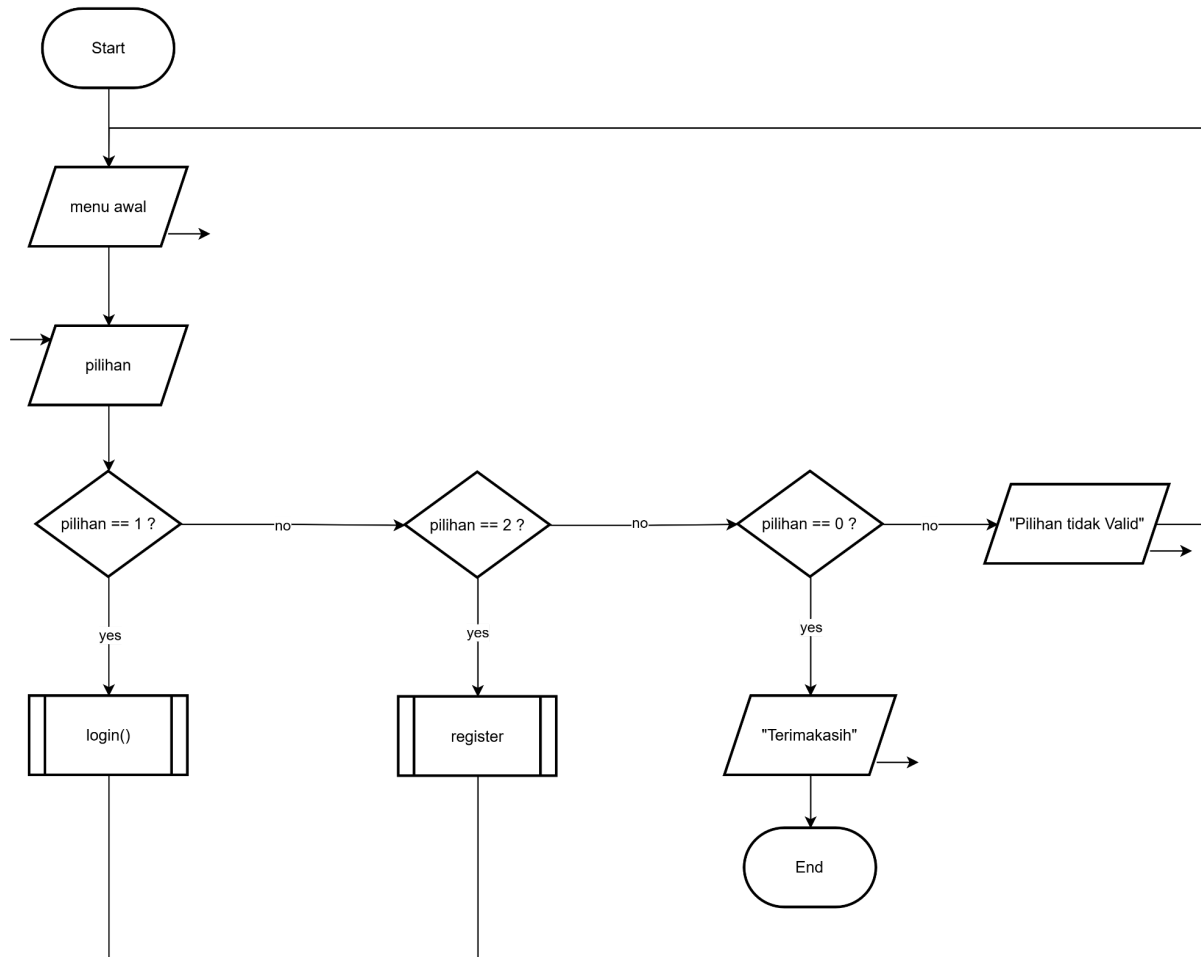
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



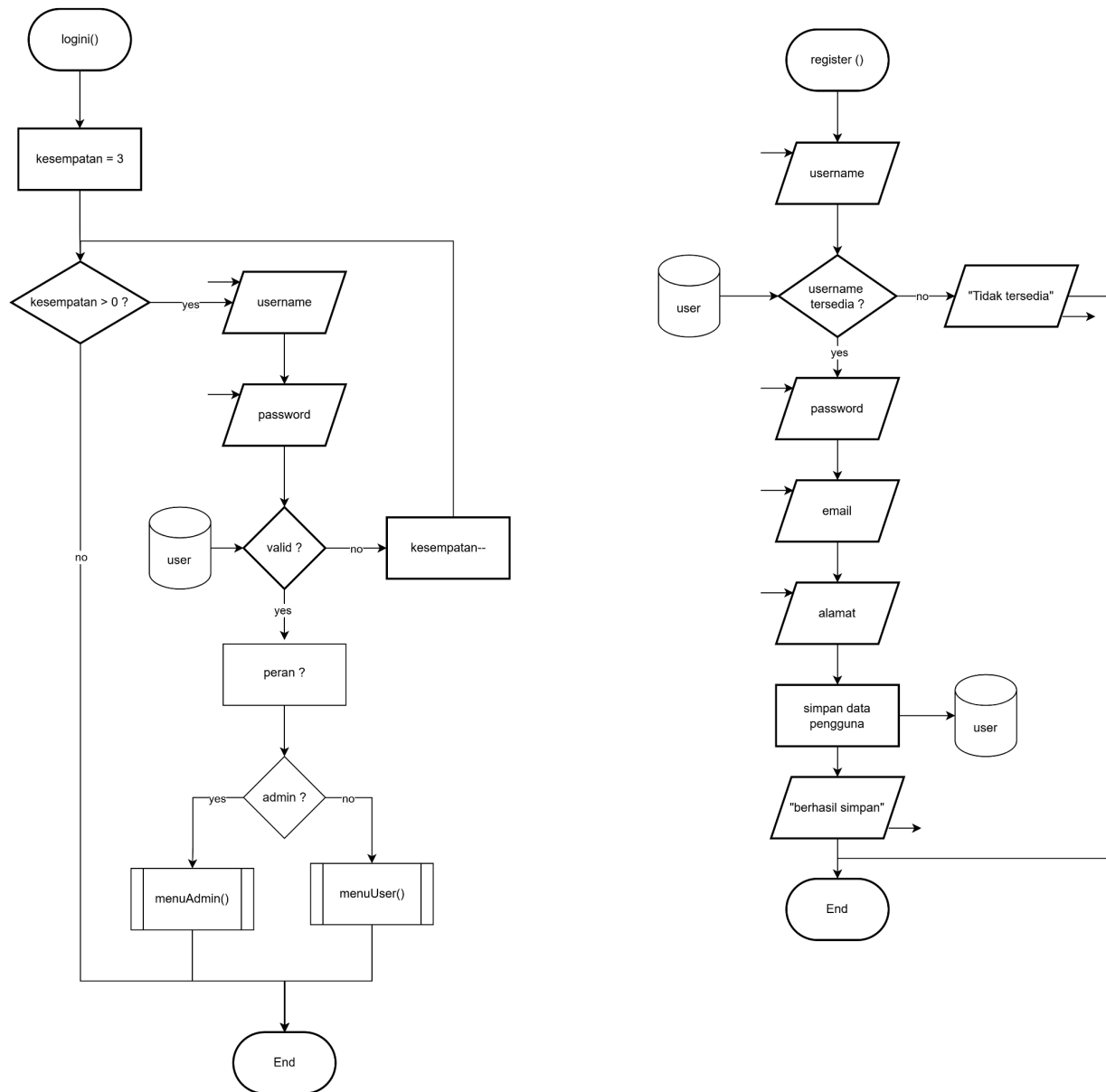
Disusun oleh:
Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006
Kelas A1 '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

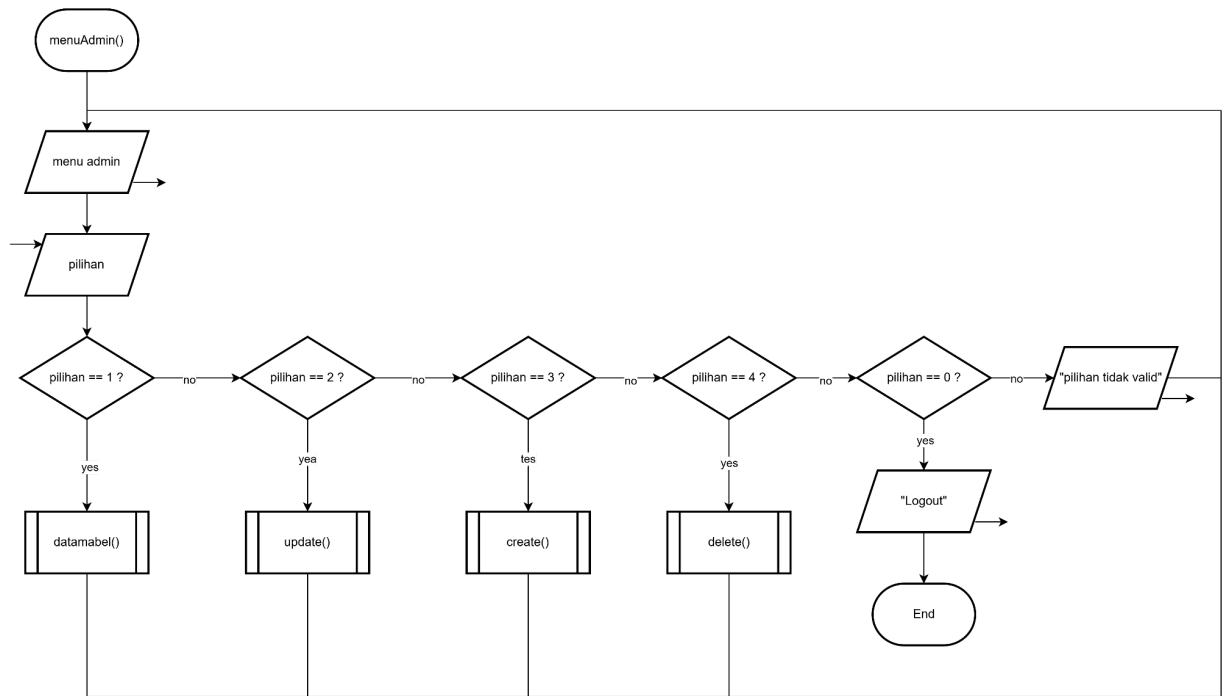
1. Flowchart



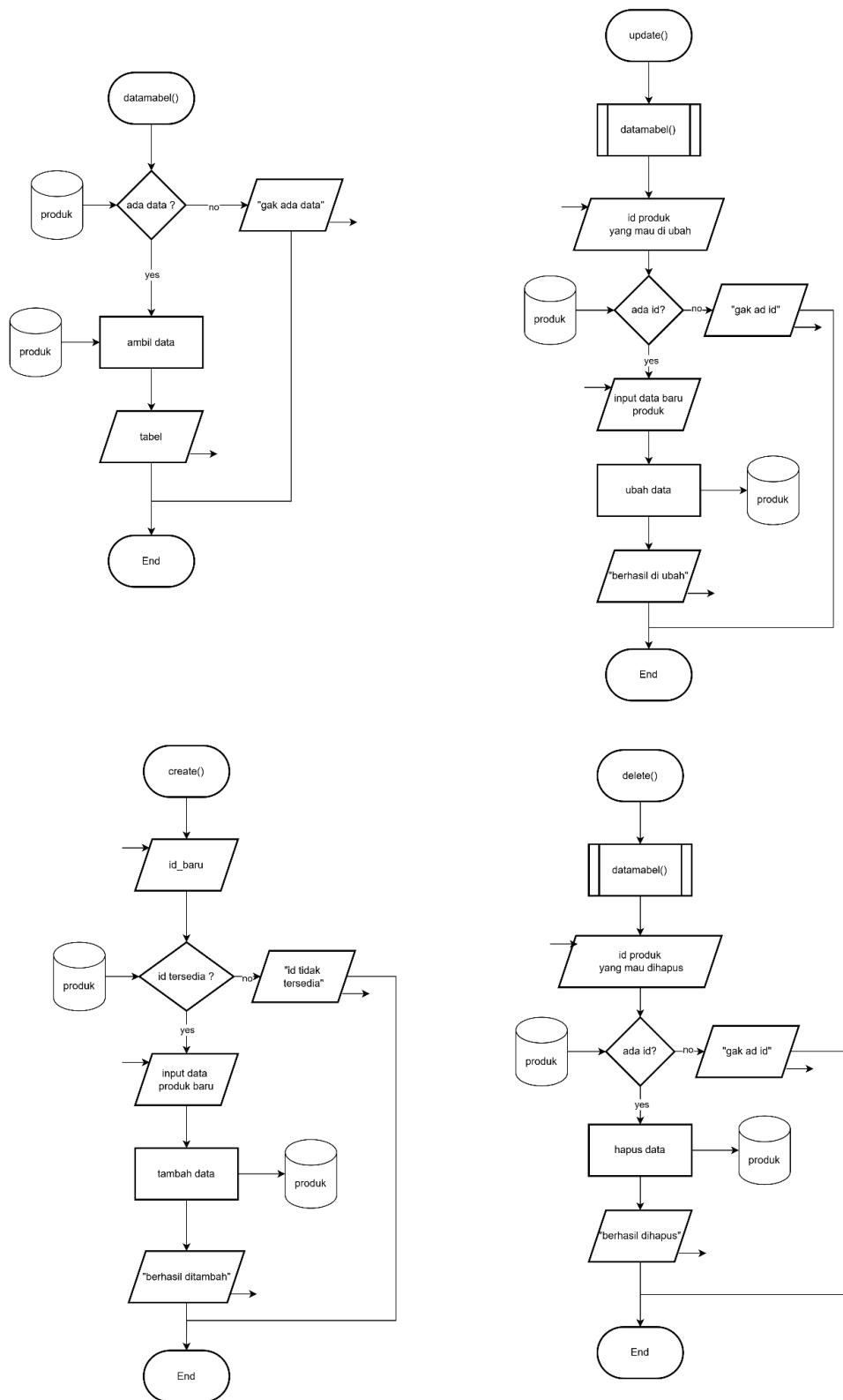
Gambar 1.1 flowchart menu awal



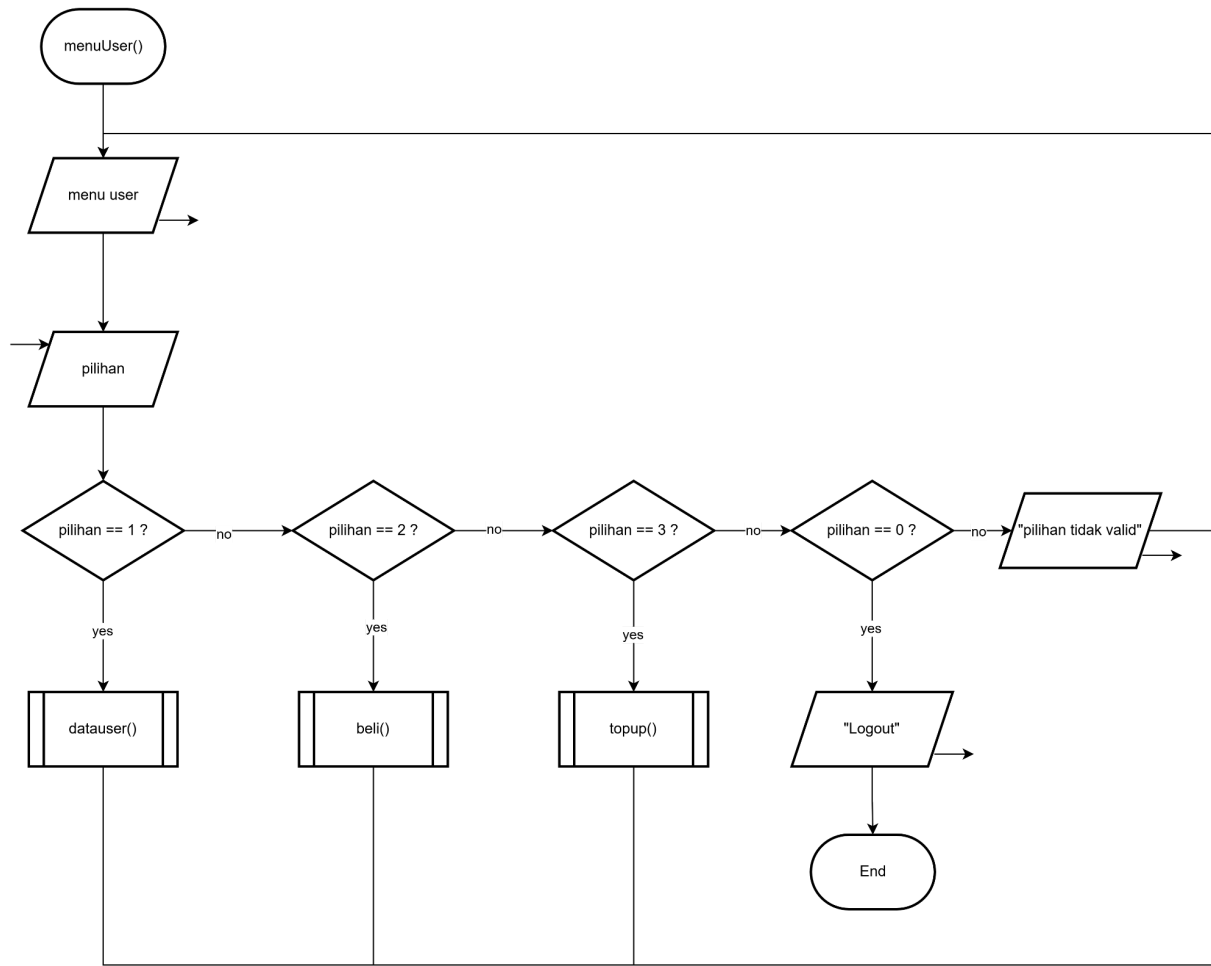
Gambar 1.2 flowchart login & register



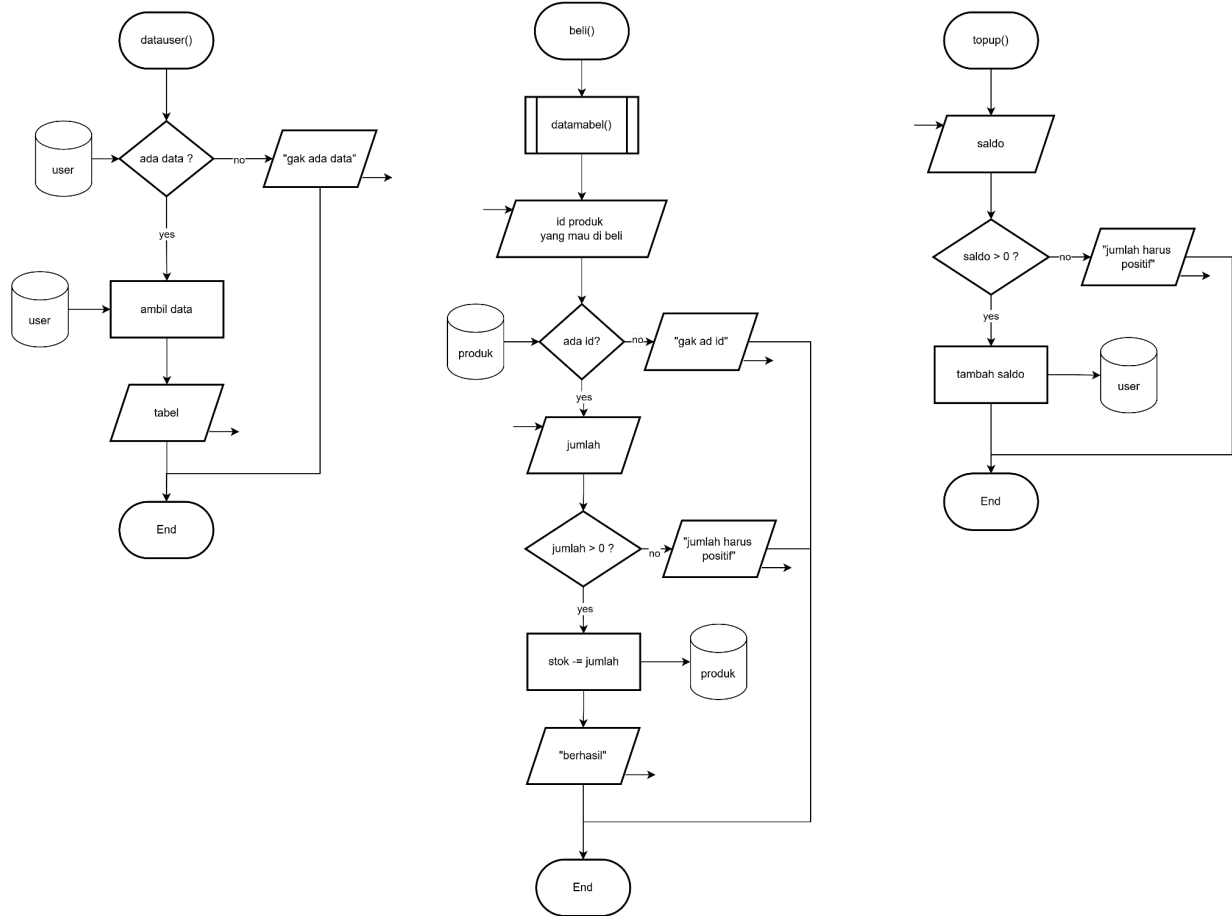
Gambar 1.3 flowchart menu admin



Gambar 1.4 flowchart crud



Gambar 1.5 flowchart menu user



Gambar 1.6 flowchart datauser(),beli(), dan topup()

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah implementasi dari sistem manajemen produk furnitur berbasis terminal. Program ini mendemonstrasikan penggunaan konsep dasar C++ seperti struct, array of struct, percabangan, perulangan, serta logika CRUD (Create, Read, Update, Delete). Sistem ini memiliki dua level akses: admin dan user. Admin dapat mengelola data produk (melihat, mengubah, menambah, menghapus), sedangkan user dapat melihat profil sendiri dan melihat serta "membeli" produk (dengan mengurangi stok). Program juga mencakup fitur registrasi dan login multi-user, serta menampilkan data dalam format tabel menggunakan library eksternal tabulate

3. Source Code

A. Struct

struct digunakan untuk membuat tipe data bentukan yang menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu kesatuan. Kode ini mendefinisikan alamat, pengguna (dengan nested alamat), dataAdmin, material, dan produk (dengan nested material) untuk menyimpan data aplikasi. Array global (admin, user, mabel) dan variabel indeks (adminIndex, userIndex, mabelIndex) digunakan untuk menyimpan dan melacak data-data tersebut.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <tabulate/table.hpp>
#include <limits>

using namespace std;
using namespace tabulate;

struct alamat {
    string jalan;
    string kota;
    string provinsi;
};

struct pengguna {
    string nama;
```



```

    string password;
    string email;
    long long saldo;
    alamat alamat;
};

struct dataAdmin {
    string nama;
    string password;
};

struct material {
    string idMaterial;
    string namaMaterial;
    string jenisMaterial;
};

struct produk {
    string idProduk;
    string namaProduk;
    string jenisProduk;
    long long stock;
    long long harga;
    material material;
};

#define maxadmin 3
#define maxuser 100
#define maxproduk 25

int adminIndex = 3;
int userIndex = 2;
int mabelIndex = 5;

dataAdmin admin[maxadmin];
pengguna user[maxuser];
produk mabel[maxproduk];

```

B. Main()

Fungsi main() adalah titik awal eksekusi program. Ia mengelola alur utama aplikasi menggunakan loop while(true) untuk menampilkan menu, menerima input pengguna, dan memanggil fungsi lain berdasarkan pilihan. Terdapat percabangan (if-else) untuk menangani login (admin/user), registrasi, dan logout, serta perulangan (while) untuk menu-menu spesifik seperti admin dan user. Fungsi ini mengkoordinasikan semua fitur program.

Source Code:

```
int main() {
    string pilihan;
    string currentUser;
    while (true) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUtama();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            bool isAdmin = false;
            bool loginSukses = login(isAdmin, currentUser);
            if (loginSukses) {
                if (isAdmin) {
                    while (loginSukses && isAdmin) {
                        system("cls");
                        tampilkanMenuAdmin();
                        getline(cin, pilihan);
                        if (pilihan == "1") {
                            system("cls");
                            cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
                            tampilkanMabel();
                            system("pause");
                        } else if (pilihan == "2") {
                            system("cls");
                            updateProduk();
                        } else if (pilihan == "3") {
                            system("cls");
                            createProduk(&mabelIndex);
                        } else if (pilihan == "4") {
                            system("cls");
                            deleteProduk();
                        } else if (pilihan == "5") {
                            menuSortProduk();
                        } else if (pilihan == "0") {
                            cout << "\nLogout dari akun admin..." << endl;
                            loginSukses = false;
                            isAdmin = false;
                            system("pause");
                            break;
                        } else {
                            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;
                            system("pause");
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
} else {
    while (loginSukses && !isAdmin) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUser();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            tampilkanDataUser(currentUser);
            system("pause");
        } else if (pilihan == "2") {
            system("cls");
            beli(currentUser);
        } else if (pilihan == "3") {
            menuSortProduk();
        } else if (pilihan == "0") {
            cout << "\nLogout dari akun user..." << endl;
            loginSukses = false;
            isAdmin = false;
            system("pause");
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;

            system("pause");
        }
    }
}
} else {
    cout << "Login gagal, program berhenti." << endl;
    return 0;
}
} else if (pilihan == "2") {
    system("cls");
    registerUser(&userIndex);
} else if (pilihan == "0") {
    cout << "\nKeluar dari program..." << endl;
    break;
} else {
    cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
    system("pause");
}
}
return 0;
}

```

C. Fitur Prosedur Tampilkan Menu

Prosedur-prosedur ini (tampilkanMenuUtama, tampilkanMenuAdmin, tampilkanMenuUser) digunakan untuk mencetak opsi-opsi menu ke layar. Pemanggilan prosedur ini memisahkan logika tampilan dari logika utama program, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca.

Source Code:

```
void tampilkanMenuUtama() {
    cout << "=== MENU UTAMA ===" << endl;
    cout << "1. Login" << endl;
    cout << "2. Register" << endl;
    cout << "0. Exit Program" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuAdmin() {
    cout << "=== MENU ADMIN ===" << endl;
    cout << "1. Read Produk" << endl;
    cout << "2. Update Produk" << endl;
    cout << "3. Create Produk" << endl;
    cout << "4. Delete Produk" << endl;
    cout << "5. Sort Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuUser() {
    cout << "=== MENU USER ===" << endl;
    cout << "1. Read Data Saya" << endl;
    cout << "2. Read Produk dan Beli" << endl;
    cout << "3. Sort Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}
```

D. Fitur Fungsi Login

Fungsi login memverifikasi keberhasilan login pengguna. Ia menerima parameter isAdmin dan currentUser melalui reference (&) untuk mengubah nilai variabel di luar fungsi. Fungsi ini menggunakan loop while untuk batas percobaan login dan loop for untuk

mencocokkan input nama dan password dengan data yang tersimpan. Fungsi ini mengembalikan nilai bool untuk menandakan keberhasilan login.

Source Code:

```
bool Login(bool &isAdmin, string &currentUser) {
    int kesempatan = 3;
    string inNama, inPassword;
    cout << "=== LOGIN ===";
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "\nMasukkan Nama: ";
        getline(cin, inNama);
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, inPassword);

        for (int i = 0; i < adminIndex; i++) {
            if (admin[i].nama == inNama && admin[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin Admin Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

                isAdmin = true;
                currentUser = admin[i].nama;
                return true;
            }
        }

        for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
            if (user[i].nama == inNama && user[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin User Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

                isAdmin = false;
                currentUser = user[i].nama;
                return true;
            }
        }

        kesempatan--;
        if (kesempatan > 0) {
            cout << "\nLogin Gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
        } else {
            cout << "\nLogin Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal."
<< endl;

            cout << "Program akan keluar..." << endl;
            return false;
        }
    }
}
```

```
    return false;
}
```

E. Fitur Prosedur Register

Prosedur `registerUser` menangani pendaftaran user baru. Ia menerima satu parameter berupa pointer ke `int` (`int *pUserIndex`) yang menunjuk ke variabel `userIndex` di `main`. Ini menerapkan konsep `pass by pointer`. Prosedur memeriksa kapasitas array user menggunakan dereferensi (`*pUserIndex >= maxuser`). Jika belum penuh, prosedur meminta input nama (`inNama`) dan memvalidasi keunikan nama dengan loop `for` dan variabel boolean `isDuplicate`. Jika nama unik, data user baru dimasukkan ke elemen array user pada indeks `*pUserIndex` (menggunakan dereferensi untuk mendapatkan nilai `userIndex`). Fungsi `getline` digunakan untuk input string. Akhirnya, indeks `userIndex` dinaikkan menggunakan `(*pUserIndex)++` (dereferensi dan increment). Ini adalah contoh penggunaan pointer untuk memodifikasi variabel asli dari luar fungsi.

Source Code:

```
void registerUser(int *pUserIndex) {
    cout << "=== REGISTER USER ===" << endl;

    if (*pUserIndex >= maxuser) {
        cout << "Maaf, jumlah user maksimum (" << maxuser << ") telah tercapai." <<
endl;
        system("pause");
        return;
    }

    string inNama;
    cout << "Masukkan Nama: ";
    getline(cin, inNama);

    bool isDuplicate = false;
    for (int i = 0; i < *pUserIndex; i++) {
        if (user[i].nama == inNama) {
            isDuplicate = true;
            break;
        }
    }
}
```

```

if (isDuplicate) {
    cout << "Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain." << endl;
    system("pause");
} else {
    user[*pUserIndex].nama = inNama;
    cout << "Masukkan Password: ";
    getline(cin, user[*pUserIndex].password);
    cout << "Masukkan Email: ";
    getline(cin, user[*pUserIndex].email);
    user[*pUserIndex].saldo = 0;
    cout << "Masukkan Alamat Jalan: ";
    getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.jalan);
    cout << "Masukkan kota: ";
    getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.kota);
    cout << "Masukkan Provinsi: ";
    getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.provinsi);
    cout << "\nRegistrasi berhasil! Akun untuk '" << user[*pUserIndex].nama <<
    "' telah dibuat." << endl;

    (*pUserIndex)++;
    cout << "Jumlah user saat ini: " << *pUserIndex << endl;
    system("pause");
}
}

```

F. Fitur Prosedur Tampilkan Mabel

Prosedur tampilkanMabel mencetak daftar produk dalam bentuk tabel. Ia pertama-tama memeriksa apakah ada produk (`mabelIndex == 0`) menggunakan percabangan `if`. Jika ada produk, prosedur menggunakan library `tabulate` untuk membuat objek `Table`. Header kolom ditambahkan dengan `table.add_row`. Loop `for` digunakan untuk mengiterasi array `mabel` hingga `mabelIndex`, dan data setiap produk (termasuk data dari nested struct `material`) ditambahkan ke tabel menggunakan `table.add_row`. Fungsi `to_string` digunakan untuk mengkonversi nilai numerik (`stock`, `harga`) menjadi string agar bisa ditampilkan di tabel. Tabel akhirnya dicetak ke layar. Prosedur ini menggunakan percabangan, perulangan, dan akses elemen array/struct.

Source Code:

```

void tampilkanMabel() { // prosedur
    if (mabelIndex == 0) {
        cout << "Tidak ada data produk." << endl;
    }
}

```

```

    } else {
        Table table;
        table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk", "Stock",
"Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            table.add_row({
                mabel[i].idProduk,
                mabel[i].namaProduk,
                mabel[i].jenisProduk,
                to_string(mabel[i].stock),
                to_string(mabel[i].harga),
                mabel[i].material.idMaterial,
                mabel[i].material.namaMaterial,
                mabel[i].material.jenisMaterial});
        }
        cout << table << endl;
    }
}

```

G. Fitur Prosedur Update

Fitur ini terdiragi menjadi dua prosedur: updateProduk dan updateFieldProduk. updateProduk menangani logika pencarian produk berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Ia menggunakan loop for untuk menemukan indeks produk. Jika ditemukan, ia mengambil alamat elemen tersebut (&mabel[index]) dan mengirimkannya ke updateFieldProduk sebagai pointer ke produk (produk *pProduk). updateFieldProduk menerima pointer ini dan menggunakan operator -> untuk mengakses dan memodifikasi field-field produk yang ditunjuk (pProduk->fieldName). Prosedur ini menampilkan menu pilihan kolom dan menggunakan percabangan if-else if untuk menangani setiap pilihan. Input numerik (stock, harga) divalidasi menggunakan loop while(true) dan cin.fail() untuk memastikan input adalah angka yang valid dan positif. Prosedur ini menerapkan konsep pointer (pass by pointer, operator ->), percabangan, perulangan, dan validasi input.

Source Code:

```

void updateFieldProduk(produk *pProduk) {
    cout << "Pilih kolom yang ingin diubah:\n";
    cout << "1. ID Produk\n2. Nama Produk\n3. Jenis Produk\n4. Stock\n5.
Harga\n6. ID Material\n7. Nama Material\n8. Jenis Material\nPilihan: ";
    string updatePilihan;
    getline(cin, updatePilihan);

    if (updatePilihan == "1") {

```



```

        cout << "Masukkan ID Produk Baru: ";
        getline(cin, pProduk->idProduk);
    } else if (updatePilihan == "2") {
        cout << "Masukkan Nama Produk Baru: ";
        getline(cin, pProduk->namaProduk);
    } else if (updatePilihan == "3") {
        cout << "Masukkan Jenis Produk Baru: ";
        getline(cin, pProduk->jenisProduk);
    } else if (updatePilihan == "4") {
        long long updateStock;
        while (true) {
            cout << "Masukkan Stock Baru: ";
            if (!(cin >> updateStock)) {
                cout << "\nInput tidak valid. Harap masukkan angka: ";
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            } else if (updateStock < 0) {
                cout << "\nStock tidak boleh negatif. Masukkan angka positif
atau nol: ";
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            } else {
                pProduk->stock = updateStock;
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                break;
            }
        }
    } else if (updatePilihan == "5") {
        long long updateHarga;
        while (true) {
            cout << "Masukkan Harga Baru: ";
            if (!(cin >> updateHarga)) {
                cout << "\nInput tidak valid. Harap masukkan angka: ";
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            } else if (updateHarga < 0) {
                cout << "\nHarga tidak boleh negatif. Masukkan angka positif
atau nol: ";
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            } else {
                pProduk->harga = updateHarga;
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
} else if (updatePilihan == "6") {
    cout << "Masukkan ID Material Baru: ";
    getline(cin, pProduk->material.idMaterial);
} else if (updatePilihan == "7") {
    cout << "Masukkan Nama Material Baru: ";
    getline(cin, pProduk->material.namaMaterial);
} else if (updatePilihan == "8") {
    cout << "Masukkan Jenis Material Baru: ";
    getline(cin, pProduk->material.jenisMaterial);
} else {
    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
    system("pause");
}
}

void updateProduk() {
    cout << "=== UPDATE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string updateId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin diupdate: ";
    getline(cin, updateId);

    int index = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == updateId) {
            index = i;
            break;
        }
    }

    if (index == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << mabel[index].namaProduk << endl;
        produk *pProdukDipilih = &mabel[index];
        updateFieldProduk(pProdukDipilih);
        cout << "Produk berhasil diupdate." << endl;
    }
    system("pause");
}
}

```

H. Fitur Prosedur Create

Prosedur `createProduk` menambahkan produk baru ke array `mabel`. Ia menerima pointer ke `mabelIndex` (`int *pMabelIndex`) untuk memungkinkan modifikasi jumlah produk secara langsung. Prosedur memeriksa kapasitas maksimum, meminta input ID produk baru, dan memvalidasi keunikan ID. Jika ID unik, data produk baru (termasuk nested struct `material`) diminta dari pengguna. Input numerik (`stock`, `harga`) divalidasi dengan loop `while` dan `cin.fail()`. Produk baru disimpan di elemen array `mabel` pada indeks `*pMabelIndex`, dan indeks tersebut dinaikkan (`(*pMabelIndex)++`). Ini adalah penerapan `pass by pointer` dan validasi input.

Source Code:

```
void createProduk(int *pMabelIndex) {
    cout << "=== CREATE PRODUK ===" << endl;
    if (*pMabelIndex >= maxproduk) {
        cout << "Maaf, jumlah produk maksimum (" << maxproduk << ") telah tercapai." << endl;
        system("pause");
    } else {
        string idBaru;
        cout << "Masukkan ID Produk: ";
        getline(cin, idBaru);
        bool duplikat = false;
        for (int i = 0; i < *pMabelIndex; i++) {
            if (mabel[i].idProduk == idBaru) {
                duplikat = true;
                break;
            }
        }
        if (duplikat) {
            cout << "ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain." << endl;
        } else {
            produk *pProdukBaru = &mabel[*pMabelIndex];
            pProdukBaru->idProduk = idBaru;
            cout << "Masukkan Nama Produk: ";
            getline(cin, pProdukBaru->namaProduk);
            cout << "Masukkan Jenis Produk: ";
            getline(cin, pProdukBaru->jenisProduk);
            long long stockBaru;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                if (!(cin >> stockBaru)) {
```

```

        cout << "\nInput tidak valid. Harap masukkan angka: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    } else if (stockBaru < 0) {
        cout << "\nStock tidak boleh negatif. Masukkan angka positif
atau nol: ";

        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    } else {
        pProdukBaru->stock = stockBaru;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        break;
    }
}
}
long long hargaBaru;
while (true) {
    cout << "Masukkan Harga Baru: ";
    if (!(cin >> hargaBaru)) {
        cout << "\nInput tidak valid. Harap masukkan angka: ";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    } else if (hargaBaru < 0) {
        cout << "\nHarga tidak boleh negatif. Masukkan angka positif
atau nol: ";

        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    } else {
        pProdukBaru->harga = hargaBaru;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        break;
    }
}
}
cout << "Masukkan ID Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.idMaterial);
cout << "Masukkan Nama Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.namaMaterial);
cout << "Masukkan Jenis Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.jenisMaterial);
(*pMabelIndex)++;
cout << "Produk berhasil ditambahkan." << endl;
}
system("pause");
}
}

```

I. Fitur Prosedur Delate

Prosedur deleteProduk menghapus produk berdasarkan ID. Ia mencari indeks produk menggunakan loop for. Jika ditemukan, program meminta konfirmasi dari pengguna. Jika dikonfirmasi, prosedur menggeser semua elemen array setelah indeks yang dihapus ke kiri (`mabel[i] = mabel[i + 1]`) dan kemudian mengurangi mabelIndex (menggunakan operator decrement `--`). Ini mengimplementasikan logika penghapusan elemen dari array linear. Prosedur ini menggunakan perulangan, percabangan, dan operator aritmatika.

Source Code:

```
void deleteProduk() {
    cout << "=== DELETE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();
    string deleteId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dihapus: ";
    getline(cin, deleteId);
    int indexDelete = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == deleteId) {
            indexDelete = i;
            break;
        }
    }
    if (indexDelete == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Yakin hapus produk '" << mabel[indexDelete].namaProduk << "'? (y/n): ";
        string konfirmasi;
        getline(cin, konfirmasi);

        if (konfirmasi != "y") {
            cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
            system("pause");
            return;
        }

        for (int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++) {
            mabel[i] = mabel[i + 1];
        }
        mabelIndex--;
        cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
    }
}
```

```

    }
    system("pause");
}

```

J. Fitur Prosedur Tampilkan Data User

Prosedur `tampilkanDataUser` mencetak profil user yang sedang login. Ia menerima `currentUser` (nama user) sebagai parameter. Loop `for` digunakan untuk mencari `currentUser` dalam array `user`. Jika ditemukan, data profil disimpan ke dalam objek `Table` dari library `tabulate` dan ditampilkan. Variabel boolean `userFound` digunakan untuk memberi tahu jika data tidak ditemukan. Prosedur ini menggunakan perulangan, percabangan, dan akses elemen array/struct.

Source Code:

```

void tampilkanDataUser(string currentUser) {
    cout << "=== DATA PROFIL SAYA ===" << endl;
    bool userFound = false;
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == currentUser) {
            Table table;
            table.add_row({"Nama", "Password", "Email", "Saldo", "Alamat Jalan",
"Kota", "Provinsi"});
            table.add_row({
                user[i].nama,
                user[i].password,
                user[i].email,
                to_string(user[i].saldo),
                user[i].alamat.jalan,
                user[i].alamat.kota,
                user[i].alamat.provinsi});
            cout << table << endl;
            userFound = true;
            break;
        }
    }
    if (!userFound) {
        cout << "Data user tidak ditemukan. Silakan login ulang." << endl;
    }
}

```

K. Fitur Prosedur Belanja

Prosedur beli menangani proses pembelian. Ia menampilkan daftar produk (tampilkanMabel), meminta ID produk dan jumlah pembelian. Loop for digunakan untuk mencari produk berdasarkan ID. Jika ditemukan, fungsi jumlahBeli() (rekursif) digunakan untuk mendapatkan jumlah yang valid. Fungsi cariPointerUser (mengembalikan pointer) digunakan untuk mendapatkan pointer ke data user yang login. Jika stok dan saldo mencukupi, data stock produk dan saldo user diperbarui melalui pointer (pProdukDibeli->stock, pUserPembeli->saldo). Ini menerapkan pointer (return value, akses member), fungsi rekursif, dan logika bisnis.

Source Code:

```
void beli(string currentUser) {
    cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string beliId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dibeli: ";
    getline(cin, beliId);

    produk *pProdukDibeli = nullptr;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == beliId) {
            pProdukDibeli = &mabel[i];
            break;
        }
    }

    if (pProdukDibeli == nullptr) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << pProdukDibeli->namaProduk << ", Stock: " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
        long long jumlahBeliProduk = jumlahBeli();
        if (jumlahBeliProduk > pProdukDibeli->stock) {
            cout << "Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: " << pProdukDibeli->stock
<< endl;
        } else {
            cout << "Total Pembelian dalam bilangan bulat: " <<
total(jumlahBeliProduk, pProdukDibeli->harga) << endl;

            double jumlahDouble = jumlahBeliProduk - 0.5;
        }
    }
}
```

```

        double hargaDouble = (double)pProdukDibeli->harga - 0.75;
        cout << fixed << setprecision(2);
        cout << "Total Pembelian dalam bilangan desimal: " <<
total(jumlahDouble, hargaDouble) << endl;
        cout << defaultfloat;

        pengguna *pUserPembeli = cariPointerUser(currentUser);
        long long totalBeli = total(jumlahBeliProduk, pProdukDibeli->harga);

        if (pUserPembeli->saldo < totalBeli) {
            cout << "Saldo tidak cukup!" << endl;
            cout << "Saldo anda: " << pUserPembeli->saldo << endl;
            cout << "Total pembelian: " << totalBeli << endl;
        } else {
            pUserPembeli->saldo -= totalBeli;
            pProdukDibeli->stock -= jumlahBeliProduk;

            cout << "Pembelian berhasil!" << endl;
            cout << "Sisa stock " << pProdukDibeli->namaProduk << ": " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
            cout << "Sisa saldo: " << pUserPembeli->saldo << endl;
        }
    }
}
system("pause");
}

```

L. Fitur Topup

Prosedur topup menambahkan saldo ke akun user. Ia menerima currentUser, menggunakan fungsi cariPointerUser (yang mengembalikan pointer ke struct pengguna) untuk mendapatkan alamat data user yang ingin ditopup. Input jumlah topup divalidasi. Jika valid, saldo user diakses dan dimodifikasi melalui pointer (pUserDipilih->saldo += jumlah). Ini menunjukkan penggunaan pointer sebagai return value dan akses/modifikasi data melalui pointer.

Source Code:

```

pengguna* cariPointerUser(string currentUser) {
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (currentUser == user[i].nama) {
            return &user[i];
        }
    }
}

```



```

    }
}
return nullptr;
}

void topup(string currentUser) {
    cout << "=== Top Up ===" << endl;
    long long jumlah;

    pengguna *pUserDipilih = cariPointerUser(currentUser);

    if (pUserDipilih == nullptr) {
        cout << "User tidak ditemukan!" << endl;
        system("pause");
        return;
    }

    cout << "Saldo anda: " << pUserDipilih->saldo << endl;

    while (true) {
        cout << "Masukkan jumlah topup: ";
        if (!(cin >> jumlah)) {
            cout << "\nInput tidak valid. Harap masukkan angka: ";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else if (jumlah <= 0) {
            cout << "\nJumlah topup harus Lebih dari 0. Masukkan angka positif: ";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else {
            pUserDipilih->saldo += jumlah;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Topup berhasil.\nSaldo sekarang: " << pUserDipilih->saldo <<
endl;

            system("pause");
            break;
        }
    }
}
}

```

M. Rekursif dan Overloading

Fungsi jumlahBeli() adalah contoh fungsi rekursif. Fungsi ini meminta input jumlah beli. Jika input tidak valid (bukan angka atau ≤ 0), fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif

untuk meminta input ulang. Ini mengikuti prinsip dasar rekursi: fungsi memanggil dirinya sendiri hingga kondisi basis (input valid) terpenuhi.

Fungsi total memiliki dua versi dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda: `long long total(long long jumlah, long long harga)` dan `double total(double jumlah, double harga)`. Compiler akan memilih versi fungsi yang sesuai berdasarkan tipe argumen saat dipanggil. Ini adalah contoh fungsi overloading berdasarkan perbedaan tipe parameter.

Source Code:

```
long long jumlahBeli() {
    long long jumlah;
    cout << "Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ";
    if (!(cin >> jumlah)) {
        cout << "Input bukan angka. ";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlahBeli();
    }
    if (jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah harus positif dan tidak boleh 0! ";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlahBeli();
    }
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    return jumlah;
}

long long total(long long jumlah, long long harga) {
    return jumlah * harga;
}

double total(double jumlah, double harga) {
    return jumlah * harga;
}
```

N. Menu Sort

Prosedur `menuSortProduk` menyediakan antarmuka menu untuk memilih metode sorting. Ia menggunakan loop `while(true)` dan percabangan `if-else if` untuk menavigasi pilihan. Setiap

pilihan memanggil fungsi sorting tertentu (misalnya, bubbleSortNamaProdukDescending, selectionSortHargaAscending, mergeSortStockAscending) setelah menampilkan daftar produk sebelum dan sesudah sorting menggunakan tampilkanMabel. Prosedur ini menggabungkan perulangan, percabangan, dan pemanggilan fungsi lain.

Source Code:

```
void menuSortProduk() {
    string pilihan;
    while (true) {
        system("cls");
        cout << "=== MENU SORT PRODUK ===" << endl;
        cout << "1. Urutkan Nama Produk (Z-A)" << endl;
        cout << "2. Urutkan Harga (Murah-Mahal)" << endl;
        cout << "3. Urutkan Stock (Rendah-Tinggi)" << endl;
        cout << "0. Kembali ke Menu Sebelumnya" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        getline(cin, pilihan);

        if (pilihan == "1") {
            if (mabelIndex == 0) {
                system("cls");
                cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
                system("pause");
            } else {
                system("cls");
                cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Nama Produk -
Descending):\n";
                tampilkanMabel();
                bubbleSortNamaProdukDescending(mabel, mabelIndex);
                cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Nama Produk -
Descending):\n";
                tampilkanMabel();
                cout << "\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Nama Produk
(Z-A)!" << endl;
                system("pause");
            }
        } else if (pilihan == "2") {
            if (mabelIndex == 0) {
                system("cls");
                cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
                system("pause");
            } else {
                system("cls");
```

```

        cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Harga - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        selectionSortHargaAscending(mabel, mabelIndex);
        cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Harga - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        cout << "\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Harga
(Murah-Mahal)!" << endl;
        system("pause");
    }
} else if (pilihan == "3") {
    if (mabelIndex == 0) {
        system("cls");
        cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
        system("pause");
    } else {
        system("cls");
        cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Stock - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        mergeSortStockAscending(mabel, 0, mabelIndex - 1);
        cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Stock - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        cout << "\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Stock
(Rendah-Tinggi)!" << endl;
        system("pause");
    }
} else if (pilihan == "0") {
    break;
} else {
    system("cls");
    cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
    system("pause");
}
}
}

```

O. Sort Ascending

Fungsi `selectionSortHargaAscending` mengimplementasikan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan array produk berdasarkan harga secara ascending (naik). Ia menggunakan dua loop for bersarang. Loop luar (i) menentukan posisi yang akan diisi dengan elemen terkecil dari sisa array. Loop dalam (j) mencari indeks elemen dengan harga terkecil (`arr[j].harga < arr[min_idx].harga`) dari posisi `i+1` hingga akhir. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil,

indeksnya disimpan. Setelah loop dalam selesai, elemen pada posisi i ditukar dengan elemen terkecil yang ditemukan. Ini adalah implementasi standar Selection Sort.

Source Code:

```
void selectionSortHargaAscending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j].harga < arr[min_idx].harga) {
                min_idx = j;
            }
        }
        if (min_idx != i) {
            swap(arr[i], arr[min_idx]);
        }
    }
}
```

Q. Sort Descending

Fungsi bubbleSortNamaProdukDescending mengimplementasikan algoritma Bubble Sort untuk mengurutkan array produk berdasarkan namaProduk secara descending (turun/Z-A). Ia menggunakan dua loop for bersarang. Loop luar (i) mengontrol jumlah iterasi (karena elemen terbesar "menggelembung" ke akhir setiap iterasi). Loop dalam (j) membandingkan pasangan elemen berdekatan ($\text{arr}[j].\text{namaProduk} < \text{arr}[j + 1].\text{namaProduk}$ untuk descending). Jika urutan tidak benar, elemen tersebut ditukar (swap). Variabel swapped digunakan untuk mengoptimalkan algoritma: jika dalam satu iterasi loop dalam tidak ada pertukaran yang terjadi, maka array sudah terurut dan loop luar bisa dihentikan lebih awal. Ini adalah implementasi standar Bubble Sort.

Source Code:

```
void bubbleSortNamaProdukDescending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].namaProduk < arr[j + 1].namaProduk) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    if (!swapped) {
        break;
    }
}
}
}

```

R. Sort Marge

Fungsi `mergeSortStockAscending` dan `merge` mengimplementasikan algoritma Merge Sort untuk mengurutkan array produk berdasarkan stock secara ascending (naik). Merge Sort adalah algoritma divide-and-conquer. `mergeSortStockAscending` secara rekursif membagi array menjadi dua bagian (left, mid, right) sampai hanya tersisa satu elemen. Fungsi `merge` kemudian menggabungkan dua sub-array yang sudah terurut menjadi satu sub-array yang terurut. `merge` membuat dua array sementara (`leftArr`, `rightArr`) untuk menyimpan data dari sub-array kiri dan kanan. Ia kemudian menggabungkan kembali elemen-elemen dari `leftArr` dan `rightArr` ke array asli (`arr`) dalam urutan yang benar berdasarkan stock. Fungsi ini menggunakan rekursi, array sementara, dan logika penggabungan.

Source Code:

```

void merge(produk arr[], int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;

    produk *leftArr = new produk[n1];
    produk *rightArr = new produk[n2];

    for (int i = 0; i < n1; i++)
        leftArr[i] = arr[left + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++)
        rightArr[j] = arr[mid + 1 + j];

    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (leftArr[i].stock <= rightArr[j].stock) {
            arr[k] = leftArr[i];
            i++;
        } else {
            arr[k] = rightArr[j];
            j++;
        }
    }
}

```

```

        }
        k++;
    }

    while (i < n1) {
        arr[k] = leftArr[i];
        i++;
        k++;
    }

    while (j < n2) {
        arr[k] = rightArr[j];
        j++;
        k++;
    }

    delete[] leftArr;
    delete[] rightArr;
}

void mergeSortStockAscending(produk arr[], int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;

        mergeSortStockAscending(arr, left, mid);
        mergeSortStockAscending(arr, mid + 1, right);

        merge(arr, left, mid, right);
    }
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: input aneh  
  
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.2 Menu Awal input tidak valid

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: 0  
  
Keluar dari program...  
  
Program selesai.
```

Gambar 4.3 Menu Awal Exit Program

```
=== REGISTER USER ===  
Masukkan Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra  
Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain.  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.4 Register Username sudah digunakan


```
=== REGISTER USER ===  
Masukkan Nama: nama saya budi utomo  
Masukkan Password: yo hati hati  
Masukkan Email: budiutomo@gmail.com  
Masukkan Alamat Jalan: jalan budi utomo  
Masukan kota: kota budi  
Masukkan Provinsi: utomo  
  
Registrasi berhasil! Akun untuk 'nama saya budi utomo' telah dibuat.  
Jumlah user saat ini: 2  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.5 Register

```
=== LOGIN ===  
  
Masukkan Nama: muhehehe  
Masukkan Password: 77777777  
  
Login Gagal! Sisa percobaan: 2  
Press any key to continue . . .  
  
Masukkan Nama: mahohoho  
Masukkan Password: 88888888  
  
Login Gagal! Sisa percobaan: 1  
Press any key to continue . . .  
  
Masukkan Nama: mahihihihi  
Masukkan Password: 99999999  
  
Login Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal.  
Program akan keluar...
```

Gambar 4.6 Login Gagal

```
=== MENU USER ===  
1. Read Data Saya  
2. Read Produk dan Beli  
0. Logout  
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.7 Menu User

```
=== DATA PROFIL SAYA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nama      | Password | Email      | Saldo | Alamat Jalan | Kota | Provinsi |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nama saya budi utomo | yo hati hati | budiutomo@gmail.com | 0 | jalan budi utomo | budi | utomo |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Menu User Read data saya

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD67676676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Menu User Beli id Produk tidak ditemukan

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: -9
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 0
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 9
Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 8
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 Menu User Beli Jumlah tidak valid

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Saldo tidak cukup!
Saldo anda: 0
Total pembelian: 9000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Menu User Beli Saldo Tidak Cukup

```
=== Top Up ===
Saldo anda: 0
Masukkan jumlah topup: 0

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: 90000000
Topup berhasil.
Saldo sekarang: 90000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Menu User Topup

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Pembelian berhasil!
Sisa stock Jendela Kaca Geser: 3
Sisa saldo: 81000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Menu User Beli

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun user...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Menu User Logout

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.15 Menu Admin

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk       | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001   | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001     | Kayu Jati    | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002   | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 15    | 350000  | MAT002     | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003   | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003     | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004   | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004     | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005   | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001     | Kayu Jati    | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Menu Admin Read Data

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 15 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD6767676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Menu Admin Update Data ID produk tidak ditemukan

```
anda: === UPDATE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser
Pilih kolom yang ingin diubah:
1. ID Produk
2. Nama Produk
3. Jenis Produk
4. Stock
5. Harga
6. ID Material
7. Nama Material
8. Jenis Material
Pilihan: 4

Masukkan Stock Baru: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan Stock Baru: 99
Produk berhasil diupdate.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Menu Admin Update Data

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD001
ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.179 Menu Admin Create Id sudah digunakan

```

=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD006
Masukkan Nama Produk: Meja Belajar
Masukkan Jenis Produk: Meja
Masukkan Stock Baru: 25
Masukkan Harga Baru: 2100000
Masukkan ID Material: MAT004
Masukkan Nama Material: Playwood Biru
Masukkan Jenis Material: Papan
Produk berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.20 Menu Admin Create

```

=== DELETE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD006 | Meja Belajar | Meja | 25 | 2100000 | MAT004 | Playwood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD6767667
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.21 Menu Admin Delete id tidak ditemukan

```

=== DELETE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD006 | Meja Belajar | Meja | 25 | 2100000 | MAT004 | Playwood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD003
Produk berhasil dihapus.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.22 Menu Admin Delete

```
=== DAFTAR PRODUK ===
```

ID Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material
PRD001	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	2500000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
PRD002	Daun Pintu HPL	Pintu	30	350000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis
PRD004	Meja Makan Minimalis	Meja	12	4500000	MAT004	Plywood Biru	Papan
PRD005	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	1200000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
PRD006	Meja Belajar	Meja	25	2100000	MAT004	Playwood Biru	Papan

Press any key to continue . . .

Gambar 4.23 Tabel setelah Delete

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun admin...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Menu Admin Logout

```

Daftar Produk Sebelum Sorting (Harga - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu      | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu      | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Harga - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu      | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu      | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Produk berhasil diurutkan berdasarkan Harga (Murah-Mahal)!
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.24 Menu Sort Ascending

```

Daftar Produk Sebelum Sorting (Nama Produk - Descending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu      | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu      | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Nama Produk - Descending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu      | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu      | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Produk berhasil diurutkan berdasarkan Nama Produk (Z-A)!
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.24 Menu Sort Descending


```

Daftar Produk Sebelum Sorting (Stock - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL   | Pintu        | 30    | 350000 | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu  | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Stock - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu  | Kursi        | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL   | Pintu        | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Produk berhasil diurutkan berdasarkan Stock (Rendah-Tinggi)!
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.24 Menu Sort Marge

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> git add .
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-5.exe

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> █

```

Gambar 5. Git add

5.2 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> git commit -m 'PT5'
[main 3c29c5e] PT5
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 632 bytes | 632.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Alfauzi-S/praktikum-APL.git
To github.com:Alfauzi-S/praktikum-apl.git
   8baef45..3c29c5e  main -> main
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-5> █
```

Gambar 5.3 Git Push